

Toyota 89650-02B50 EPS ECU 硬體改裝文件

切線、焊接 tap point 與 panda 安裝(Prius C 用)

作者:老王(iambluefred) 文件版本:v1 2026

⚠ 安全警告

EPS(電動輔助轉向)屬於車輛主動安全系統。改裝涉及切斷 PCB trace 與精密焊接,切錯或短路會造成轉向失效。改裝後的電腦不得用於一般道路的載人車輛,測試請在受控環境下進行。因改裝造成的任何損害或事故,由執行者自行承擔。

1. 所需材料與工具

1.1 主要零件

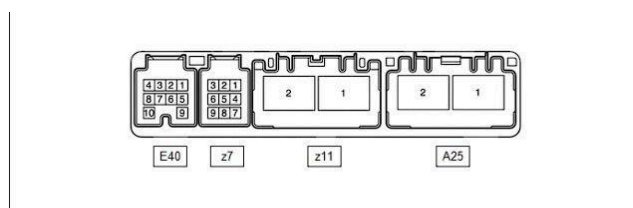
項目	說明	備註
EPS ECU	Toyota 89650-02B50 (JTEKT / DENSO, EPS 12V)	油車版
panda	3 路 CAN 介面板	作為 gateway 主體
接線	訊號線 6 條:CAN0 H/L、CAN2 H/L 、12V、GND 建議 AWG26~28 多蕊,CAN pair 雙絞	照片使用紅 / 綠雙色
固定件	魔鬼氈 / 束帶,把 panda 固定在 ECU 外殼上	見 FIG4

1.2 工具

- 烙鐵(細頭,建議溫控)、焊錫、助焊劑
- 美工刀 / 刻刀(切斷 PCB trace 用)、鑷子
- 三用電表(量測 trace 是否切斷、確認 CAN pair 導通、量 12V/GND)
- 放大鏡 / 顯微鏡(tap point 很小,強烈建議)

2. Pinout 與電壓對照(FIG0)

下表為 89650-02B50 原廠 connector 端子、線色與量測規格,用來對照要切斷的 CAN 腳位與電源腳位,並可在改裝前後量測驗證。



*a	Component without harness connected (Power Steering ECU Assembly)	-	-
----	---	---	---

(a) Measure the voltage and resistance according to the value(s) in the table below.

NOTICE:

- Check if the power steering ECU assembly connectors are securely connected by pulling on them from the backside.
- If the EPS warning light is illuminated due to a malfunction, the fail-safe function may cause the voltage of the power steering ECU's terminals to become 0 V.

TERMINALS NO. (SYMBOL)	WIRING COLOR	TERMINAL DESCRIPTION	CONDITION	SPECIFIED CONDITION
E40-1 (IG) - Body ground	L - Body ground	IG power source voltage	Ignition switch ON	8 to 16 V
E40-6 (TS) - Body ground	SB - Body ground	Test mode signal	Always	9 to 16 V
E40-7 (CANH) - E40-8 (CANL)	GR - W	CAN communication line	Ignition switch off	54 to 69 Ω
z7-1 (TRQ2) - z7-2 (TRQG)	Y - B	Torque sensor 2 input signal	Engine running, steering wheel not being turned (without load)	2.3 to 2.7 V
			Engine running, steering wheel being turned to right	1.2 to 2.5 V
			Engine running, steering wheel being turned to left	2.5 to 3.8 V
z7-2 (TRQG) - Body ground	B - Body ground	Torque sensor ground	Always	Below 1 Ω
z7-8 (TRQV) - z7-2 (TRQG)	R - B	Torque sensor power source	Ignition switch ON	4.5 to 5.5 V
z7-9 (TRQ1) - z7-2 (TRQG)	W - B	Torque sensor 1 input signal	Engine running, steering wheel not being turned (without load)	2.3 to 2.7 V
			Engine running, steering wheel being turned to right	2.5 to 3.8 V
			Engine running, steering wheel being turned to left	1.2 to 2.5 V
z11-1 (M1) - Body ground	R - Body ground	Power steering motor assembly output signal 1	Engine running, steering wheel being turned to right	9 to 16 V
			Engine running, steering wheel being turned to left	6 to 8 V
z11-2 (M2) - Body ground	B - Body ground	Power steering motor assembly output signal 2	Engine running, steering wheel being turned to right	6 to 8 V
			Engine running, steering wheel being turned to left	9 to 16 V
A25-1 (PIG) - Body ground	L - Body ground	Power steering motor assembly power supply input signal	Always	9 to 16 V
A25-2 (PGND) - Body ground	W-B - Body ground	Power ground	Always	Below 1 Ω

FIG0 — 89650-02B50 原廠端子表(E40 / z7 / z11 / A25 pinout 與量測規格)

改裝最相關的幾支腳:

端子	線色	訊號
E40-1 (IG)	L	IG 電源(Ignition ON 時 8~16V)
E40-7 (CANH)	GR	CAN 通訊線 H —— 改裝時切斷此 trace
E40-8 (CANL)	W	CAN 通訊線 L —— 改裝時切斷此 trace
A25-1 (PIG)	L	馬達電源輸入(常時 9~16V)
A25-2 (PGND)	W-B	Power ground(常時 <1 Ω)

E40-7 / E40-8 之間 Ignition OFF 時原廠規格為 54~69 Ω (bus 終端電阻)。切斷 trace 後晶片側與 connector 側被分開,量測值會改變,可用此點確認 trace 是否確實切斷。

3. 硬體改裝步驟

改裝的核心:把 E40-7 / E40-8 兩條 CAN trace 切斷,讓 connector 側與 EPS 晶片側分開,再用 panda 的 CAN0(接 connector 側)與 CAN2(接晶片側)接進中間,12V/GND 由板上取電。

步驟 1:拆解 ECU、定位施工區

1. 拆下 EPS ECU 外殼螺絲,取出 PCB,翻到焊接面(背面)。
2. 找到 PCB 背面「左下角、靠近 connector」的區域 —— 即切線與焊線的施工區(FIG1 紅框處)。

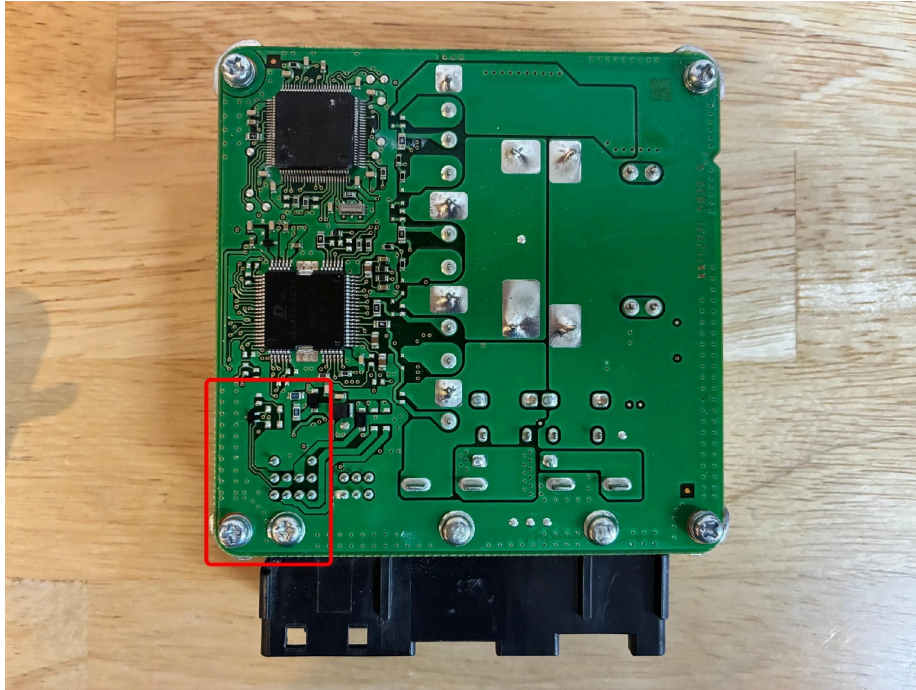


FIG1 — PCB 背面。紅框為施工區(左下角,靠近黑色 connector)

步驟 2:切斷 E40-7 / E40-8 兩條 trace(CUT)

最關鍵、不可逆的一步。切之前務必用電表對照 FIG0 與 FIG2,確認正是 E40-7(CANH)/ E40-8(CANL)通往晶片的那兩條 trace。

3. 在 FIG2 藍色 ⊗ CUT 標記處,找到對應 E40-7 / E40-8 的兩條 trace。
4. 用刻刀將兩條 trace 各劃斷,刮開後用電表量兩端不導通,確保完全斷開。

步驟 3:焊接 6 個 tap point

依 FIG2 標示找到六個焊點並焊上訊號線,FIG2 左下也標出了 panda 端的接腳順序。

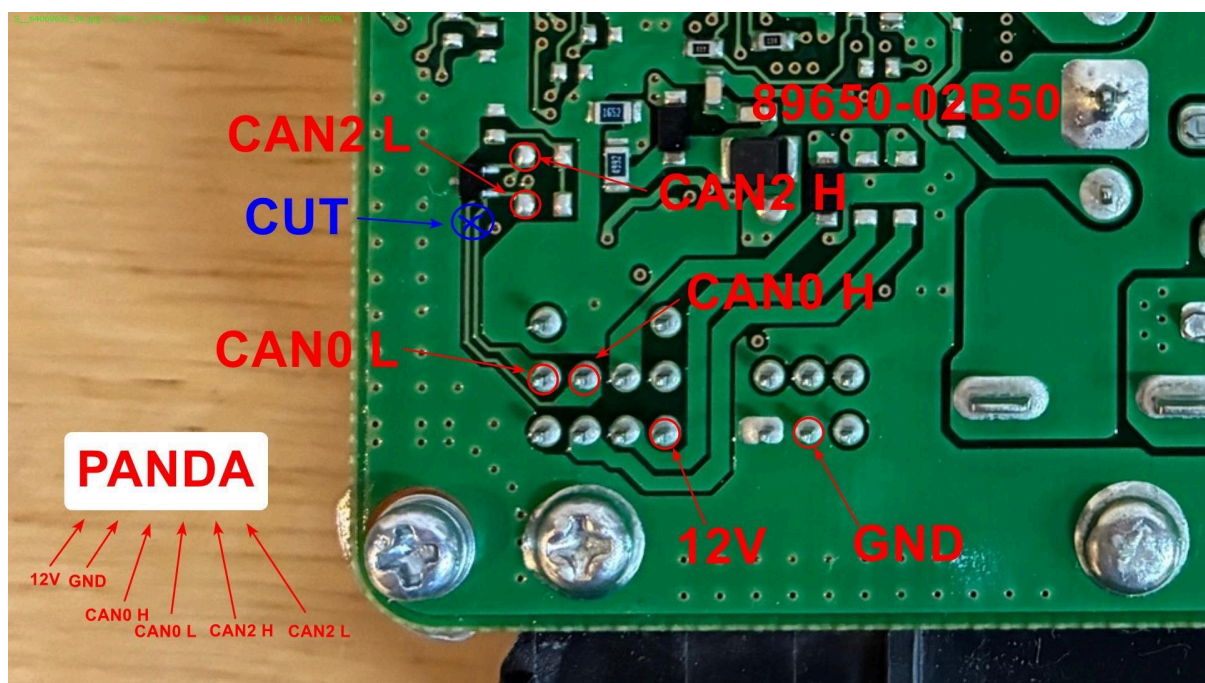


FIG2 — tap point 對照:CAN2 H/L、CAN0 H/L、12V、GND,以及藍色 CUT 切點;左下為 PANDA 端接腳順序

焊點	說明	接到 panda
CAN0 H	connector 側 CAN High(E40-7 側)	CAN0 H
CAN0 L	connector 側 CAN Low(E40-8 側)	CAN0 L
CAN2 H	晶片側 CAN High	CAN2 H
CAN2 L	晶片側 CAN Low	CAN2 L
12V	板上取電正極	12V
GND	接地	GND

PANDA 端接腳順序(FIG2 左下,由左至右):

12V GND CAN0 H CAN0 L CAN2 H CAN2 L

CAN 為差動訊號,H/L 建議走雙絞,12V/GND 走另一對。焊點很小,務必在放大鏡下作業並避免相鄰焊點短路。焊完先用電表確認每條與對應 panda 腳導通、相鄰腳不短路,再供電。

步驟 4:接線到 panda

把六條線依步驟 3 對應接到 panda。FIG3 為實際焊接完成的樣子,板上另以麥克筆手寫標記各線位置(L、12V、GND、02B50 型號對位),方便日後檢修辨識。

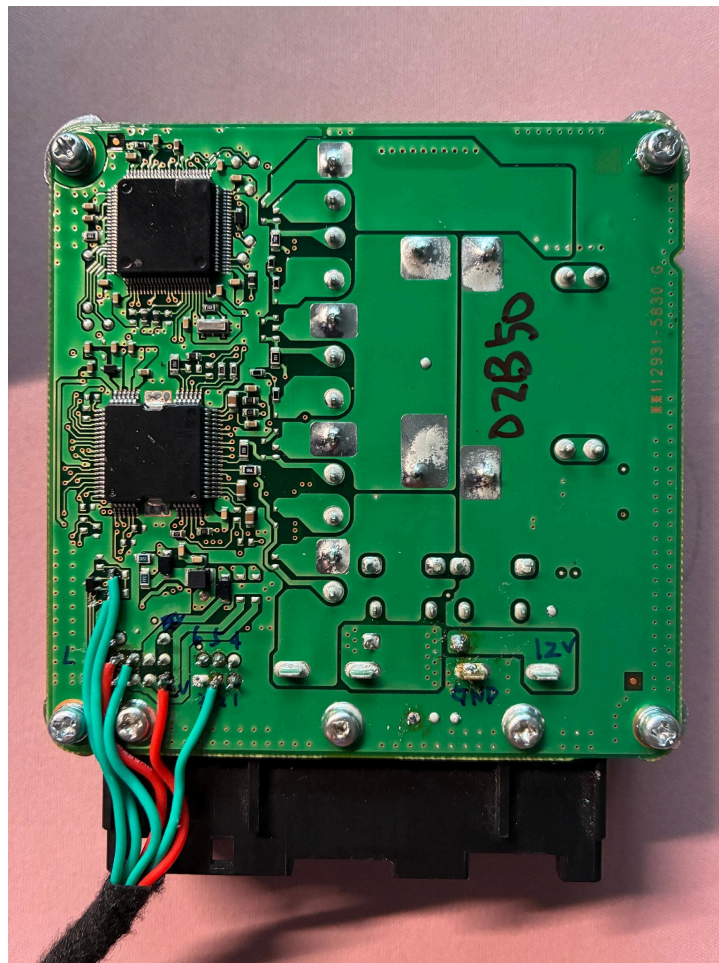


FIG3 — 六條線焊接完成,板上手寫標記各腳位

步驟 5:固定 panda、組裝回外殼

將 panda 用魔鬼氈 / 束帶固定在 EPS ECU 外殼上(FIG4),成為一顆獨立模組。整線時避免線材被外殼夾到或拉扯到焊點。



FIG4 — 完成品:panda 固定於 89650-02B50(TOYOTA / JTEKT / DENSO, EPS 12V)之上

4. 硬體檢查(通電前)

1. E40-7 / E40-8 兩條 trace 已切斷(兩端不導通)。
2. 6 條線各自與對應 panda 腳導通。
3. 相鄰焊點之間無短路(特別是 CAN pair 與 12V/GND)。
4. 12V 與 GND 之間無短路。
5. 以上都確認無誤後,才可供電。

附錄:接線速查表

panda 腳	焊點(EPS PCB)	意義
12V	板上 12V 取電點	panda 電源正極
GND	板上 GND	接地
CAN0 H	E40-7(CANH)側 tap	connector 側 CAN High
CAN0 L	E40-8(CANL)側 tap	connector 側 CAN Low
CAN2 H	晶片側 tap	EPS 主晶片 CAN High
CAN2 L	晶片側 tap	EPS 主晶片 CAN Low
—	E40-7 / E40-8 trace	切斷(CUT),分開 connector 與晶片